

מבחן קורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 12.07.2021

מרצים: פרופ' אורנה קופרמן ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: בדר אבו ראדי, יואב גרוס, מאיה דותן, אלון נצר ונעמה שמש-הלוי
צארים: מזור דוד ודנה סנדר

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן שלושה חלקים. בכל חלק כמה שאלות, ויש לענות על כולן.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייאספו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על שאלה כלשהי, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, פנו למשגיח/ה.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

חלק I. (32 נק')

יהי $\Sigma = \{a, b\}$. נתבונן בשפה: $L = \{w: \#_a(w) \text{ is even or } \text{last}(w) = a\}$ מעל Σ . כלומר, $w \in L$ אם ורק אם מספר ה- a ב- w הוא זוגי או שהאות האחרונה ב- w היא a .

לדוגמא: המילים $\epsilon, aaa, aab \in L$ והמילים $ab, abb \notin L$.

1. (9 נק')

ציירו DFA מינימלי וכן DFA לא מינימלי לשפה L .

אוטומט מינימלי:

אוטומט לא מינימלי:

2. (5 נק')

הוכיחו שה- DFA המינימלי שצייירתם עבור L הוא אכן מינימלי.

הוכחה:

$$\text{Majority}(L_1, L_2, L_3) = \{w \in \Sigma^*: \text{at least two of } L_1, L_2 \text{ and } L_3 \text{ contain } w\}$$

3. (9 נק')

כלומר, אם L_2, L_1 ו- L_3 רגולריות אז $Majority(L_1, L_2, L_3)$ רגולרית.

4

4. (9 נק')

טענה: השפות חסרות ההקשר סגורות ל-Majority.

כלומר, אם L_2, L_1 ו- L_3 ח"ה אז $Majority(L_1, L_2, L_3)$ היא ח"ה.

חלק II. (28 נק')
הוכיחו או הפריכו:
5. (5 נק')

טענה: יש רדוקציה מיפוי מהשפה $\{a\}$ לשפה $\{\epsilon, ab\}$. כלומר, $\{a\} \leq_m \{\epsilon, ab\}$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

6. (8 נק') $\frac{1}{2}$

עבור שפה L , נסמן ב- $\bar{L}$ את השפה המשלימה של L , כלומר $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$. יהיו A, B שפות מעל א"ב Σ .

הוכיחו או הפריכו:

טענה: אם יש רדוקציית מיפוי מ- A ל- B , אז יש רדוקציית מיפוי מ- $\bar{B}$ ל- $\bar{A}$. כלומר, אם $A \leq_m B$ אז $\bar{B} \leq_m \bar{A}$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

7. (15 נק')

נאמר ששתי שפות L_1, L_2 הן 1-מסכימות אם יש לפחות מילה אחת w כך ש- L_1 ו- L_2 מסכימות עליה. כלומר, קיימת $w \in \Sigma^*$ כך ש- $w \in L_1 \cap w \in L_2$ או $w \notin L_1 \cap w \notin L_2$.

נתבונן בשפה

$$L = \{ \langle M_1, M_2 \rangle : M_1 \text{ ו-} M_2 \text{ מכונות טיורינג כך ש- } L(M_1) \text{ ו-} L(M_2) \text{ הן } 1\text{-מסכימות} \}$$

לאיזו מחלקה שייכת L ?

R	$RE \setminus R$	$coRE \setminus R$	$\overline{RE \cup coRE}$	(סמנו את בחירתם)
הוכחה:				

חלק III. (40 נק')

תזכורת: $ALL_{NFA} = \{ \langle A \rangle : L(A) = \Sigma^* \text{ ו- } \Sigma \text{ ב"א" מעל } A \}$ NFA
 8. (8 נק')

טענה: $ALL_{NFA} \leq_p ALL_{NFA}$

הטענה: (סמנו את בחירתכם)

נכונה	לא נכונה	נכונות לא ידועה ותגרור את: (סמנו והוכיחו)
		$P = NP$ $P \neq NP$ $NP = coNP$ $NP = NL$ $P = PSPACE$

9. (16 נק')

נגדיר את השפה:

$B-3-SAT = \{\varphi \mid \varphi \in 3CNF \text{ and there exists a satisfying assignment to } \varphi \text{ in which the majority of variables are assigned } True\}$

מהי מחלקת הסיבוכיות של $B-3-SAT$?

L $NL-complete$ P $NP-complete$ $PSPACE-complete$ (סמנו את בחירתם)

הוכחה:

10. (16 נק')

נגדיר את השפה:

$L = \{\langle G, v \rangle \mid G \text{ is a directed graph that contains a cycle of an odd length that passes through } v\}$

כלומר, קיים מספר אי זוגי i $0 < i$ כך ש- G מכיל מסלול $v_0, v_1, v_2, \dots, v_i$ עם $v_0 = v_i = v$.

מהי מחלקת הסיבוכיות של L ?

L NL -complete P NP -complete $PSPACE$ -complete (סמנו את בחירתם)

הוכחה:

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____